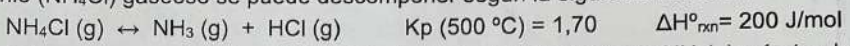


UNSAM - ECyT Química General – Martes y Jueves, 8:30-12:30 hs –3er Parcial – 19/06/2025 Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible.	Apellido: <u>Papa</u> Nombre: <u>Julia</u>
--	--

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS EN HOJA A PARTE

Problema 3 (30 puntos)

El cloruro de amonio (NH_4Cl) gaseoso se puede descomponer según la siguiente reacción:



Si inicialmente se colocan en un recipiente a 500°C , 2 atm de $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{g})$, 1 atm de $\text{NH}_3(\text{g})$ y 1 atm de $\text{HCl}(\text{g})$.

i) Calcule el cociente de reacción Q y prediga si la reacción:

- ☐ está en equilibrio ☐ se desplazará hacia reactivos ☒ se desplazará hacia productos

ii) La presión de $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{g})$ y de $\text{NH}_3(\text{g})$ en el equilibrio será:

- ☐ $P_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 2 \text{ atm}$; $P_{\text{NH}_3} = 1 \text{ atm}$ ☒ $P_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 1,44 \text{ atm}$; $P_{\text{NH}_3} = 1,56 \text{ atm}$ ☐ $P_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 1 \text{ atm}$; $P_{\text{NH}_3} = 2 \text{ atm}$

iii) La K_p a 1000°C tendrá un valor de:

- ☐ La K_p no depende de la temperatura ☐ 1,68 ☒ 1,72 ☐ 8,97 ☐ 5,87

iv) El valor de $\Delta G^\circ_{\text{rxn}}$ a 500°C será de:

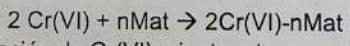
- ☐ Necesito el valor de $\Delta S^\circ_{\text{rxn}}$ para calcularlo ☐ -33,6 J/mol ☐ -2,21 kJ/mol ☒ 3,41 kJ/mol ☐ - 3,41 kJ/mol

v) Indique si, luego de alcanzado el equilibrio, la reacción se desplazaría hacia reactivos (con una $\leftarrow$), hacia productos (con una $\rightarrow$) o su equilibrio no se ve afectado (con una $=$) si:

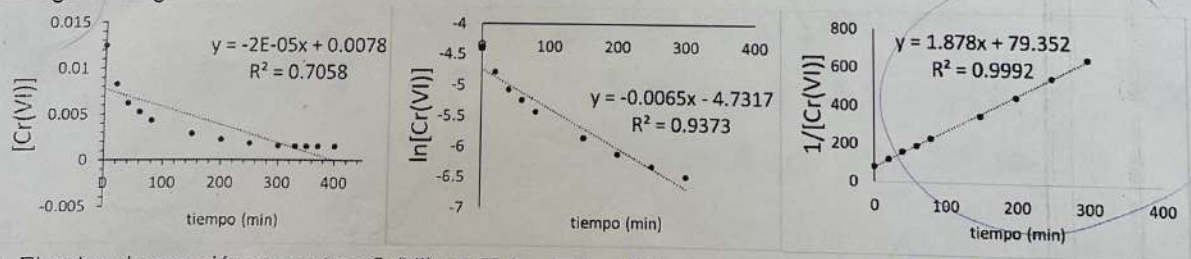
- Se aumenta la temperatura del sistema ☒ $\rightarrow$
- Se agrega 0,05 moles de $\text{HCl}(\text{g})$ a volumen y temperatura constante ☒ $\leftarrow$
- Se disminuye el volumen del recipiente a temperatura constante ☒ $\rightarrow$
- Se introduce al sistema un gas inerte como argón, a volumen constante ☒ $=$

Problema 4 (30 puntos)

Se estudió la remoción del contaminante Cr(VI) en aguas utilizando un nanomaterial a 25°C . Se determinó que la reacción procede a través de un mecanismo de adsorción (el Cr(VI) se pega a la superficie del nanomaterial) según la reacción:



Durante la reacción se midió la concentración de Cr(VI) mientras transcurría el tiempo y con esos datos se hicieron los siguientes gráficos:



i) El orden de reacción respecto a Cr(VI) es: ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2

ii) La constante de velocidad (a 25°C) tiene un valor de: ☐ $1,88 \frac{1}{\text{M} \cdot \text{min}}$ ☒ $0,94 \frac{1}{\text{M} \cdot \text{min}}$ ☒ $0,94 \frac{1}{\text{min}}$ ☐ $0,94 \frac{1}{\text{seg}}$

iii) La concentración de Cr(VI) luego de transcurridos 150 min de reacción fue de:

- ☐ 361 M ☒ $2,77 \times 10^{-3} \text{ M}$ ☐ $1,56 \times 10^{-3} \text{ M}$ ☐ $4,54 \times 10^{-3} \text{ M}$

iv) ¿Respecto a la k a 25°C , como será el valor de k a 50°C ? ☐ igual ☐ menor ☒ mayor ☐ no se puede saber

v) Se alcanzó el equilibrio a los: ☐ 300 seg ☐ 300 min ☐ nunca alcanzó el equilibrio ☒ no se puede saber

vi) Si se agrega un catalizador, la velocidad de la reacción: ☒ aumentará ☐ disminuirá ☒ no cambia

Nota: correcta

UNSAM - ECyT Química General – Martes y Jueves, 8:30-12:30 hs – 3er Parcial – 19/06/2025 Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible.		Apellido: <u>Dapa</u> Nombre: <u>JULIA</u>
---	--	---

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS EN HOJA A PARTE

Problema 1 (20 puntos)

a) En el laboratorio se encontró un frasco conteniendo una solución de hidróxido de calcio, Ca(OH)_2 de concentración desconocida. Con el pH-metro se midió su $\text{pH} = 11,7$

i) La concentración molar de Ca(OH)_2 en la solución es:

- ☐ $1,25 \cdot 10^{-3} \text{ M}$
☐ $1,0 \cdot 10^{-2} \text{ M}$
☒ $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$
☐ $5,0 \cdot 10^{-3} \text{ M}$

ii) Si a 100 mL de esa solución se le agregan 30 mL de HNO_3 0,010 M, el pH de la mezcla es:

- ☐ 11,0
 ☐ 11,2
 ☐ 3,4
 ☐ 3,0
 ☐ 7,0

iii) El volumen de la solución de HNO_3 necesario para titular 100 mL de la solución de Ca(OH)_2 es:

- ☐ 100 mL
 ☒ 25,0 mL
 ☐ 12,5 mL
 ☒ 50,0 mL

Ayuda: escribir la reacción de neutralización

b) En una solución 0,030 M de ácido cloroacético ($\text{ClCH}_2\text{-COOH}$), ($K_a = 1,4 \cdot 10^{-3}$):

i) el pH es:

- ☒ 2,24
 ☐ 1,52
 ☐ 2,37
 ☐ 2,19
 ☐ 1,70

ii) y el porcentaje de ácido disociado es:

- ☐ 21,6 %
 ☐ 6,6 %
 ☐ 100 %
 ☒ 19,4 %
 ☐ 12,5 %

Problema 2 (20 puntos)

a) La anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$) es una base débil que se usa mucho en la síntesis de colorantes. Al reaccionar con ácido clorhídrico (HCl) forma la sal "cloruro de anilinio" ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_3\text{Cl}$) Justificar con ecuaciones.

i) Una solución acuosa de esta sal tendrá pH:

- ☒ ácido
 ☐ básico
 ☐ neutro

debido a que hidroliza:

- ☐ el anión
 ☒ el catión
 ☐ ninguno
 ☐ ambos

ii) Si una solución 0,05 M de cloruro de anilinio tiene $\text{pH} = 2,90$, la K_b de la anilina es:

- ☐ $2,95 \cdot 10^{-5}$
☐ $2,88 \cdot 10^{-5}$
☒ $3,47 \cdot 10^{-10}$
☒ $3,39 \cdot 10^{-10}$

b) Se tienen soluciones 0,20 M de las siguientes sales: acetato de sodio (NaAc), cianuro de sodio (NaCN) y nitrato de sodio (NaNO_3). Indicar todas las opciones verdaderas, sin hacer cálculos de pH. Justificar adecuadamente.

i) La solución de menor pH será:

- ☐ ácida
 ☐ básica
 ☒ neutra
 ☐ NaAc
 ☐ NaCN
 ☒ NaNO_3

ii) La solución más básica será:

- ☐ ácida
 ☒ básica
 ☐ neutra
 ☒ NaAc
 ☒ NaCN
 ☐ NaNO_3

iii) Comparada con el cianuro de sodio, una solución 0,20 M de cianuro de calcio [Ca(CN)_2] será:

- ☒ más ácida
 ☒ más básica
 ☐ de igual pH
 ☐ no puedo saber

Datos: $K_a(\text{HAc}) = 1,8 \cdot 10^{-5}$; $K_a(\text{HCN}) = 4,8 \cdot 10^{-10}$

Fórmulas
y
equivalencias

$[A]_t = -akt + [A]_0$	$\alpha = \frac{[A^-]}{[HA]_0}$	$K_w = 1 \times 10^{-14} (25^\circ\text{C})$	$\ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = -\frac{\Delta H^0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$
$\ln[A]_t = -akt + \ln[A]_0$	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	$PV = nRT$	$\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$
$\frac{1}{[A]_t} = akt + \frac{1}{[A]_0}$	$\Delta G^0 = -RT \ln(K)$	$R = 0,082 \frac{\text{atm l}}{\text{K mol}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$	$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$